



Protocolos da Camada de Transporte e Aplicação

(Duração: 8 horas)

Objectivos

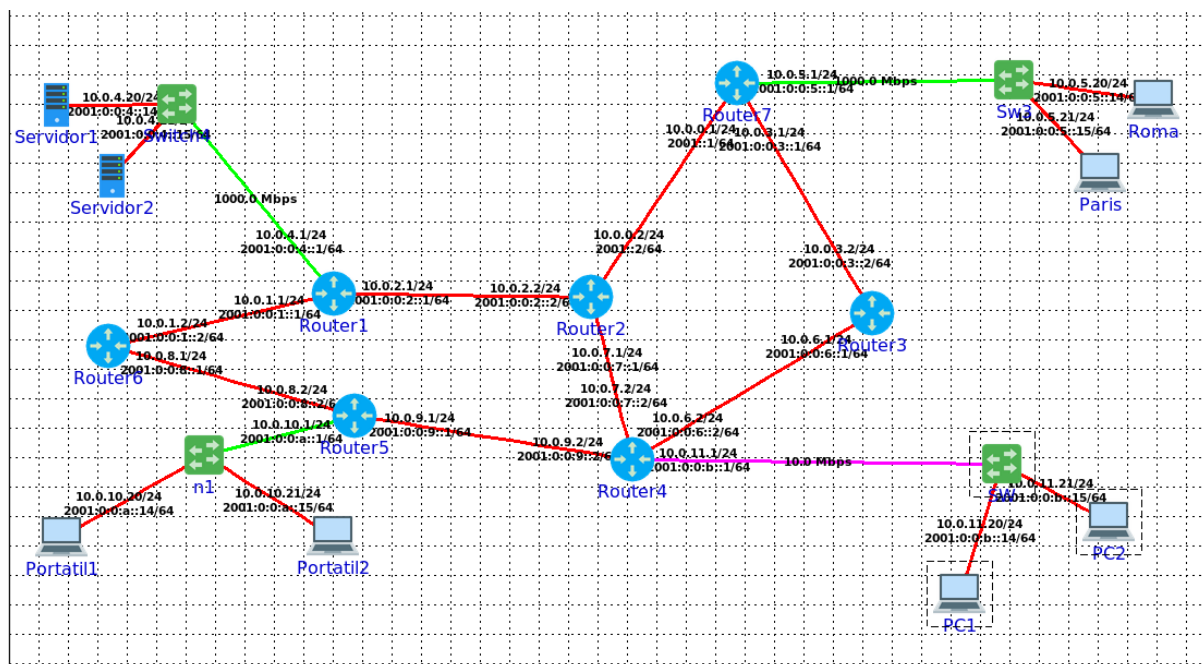
Esta ficha prática tem como objetivo a exploração experimental da camada de transporte, com foco nos protocolos TCP e UDP, utilizando o CORE Network Emulator o Wireshark.

Pretende-se que o estudante seja capaz de:

- Compreender os princípios de funcionamento do TCP e do UDP;
- Identificar mecanismos de controlo de erros, fiabilidade e controlo de congestionamento;
- Analisar o comportamento de aplicações que utilizam diferentes protocolos de transporte;
- Avaliar o impacto das condições de rede no desempenho dos protocolos;
- Interpretar capturas de tráfego e relacioná-las com os conceitos teóricos.

Preparação do Cenário no CORE

Para este exercício recomenda-se que utilize a seguinte topologia. Pode descarregar a esta topologia na plataforma e-learning da Universidade do Minho no conteúdo da UC – Introdução às Redes de Computadores dentro da camada de Transporte, com o nome – “Topologia.imn” (<http://elearning.uminho.pt>).



Após iniciar a topologia no CORE, aguarde aproximadamente 60–90 segundos para garantir que todos os nós e serviços estão corretamente inicializados antes de executar qualquer comando.

Neste exercício pretende-se transferir o mesmo ficheiro usando 4 serviços diferentes: SFTP, FTP, TFTP e HTTP, capturando todos os pacotes trocados durante a transferência com o Wireshark. Para isso será necessário realizar os seguintes passos:

- 1) verificar se o software servidor está instalado; instalar se necessário;
- 2) preparar uma pasta com os ficheiros a transferir; um ficheiro de texto e um ficheiro binário;
- 3) executar o core com a topologia recomendada;
- 4) usar o software cliente respetivo para transferir os ficheiros disponibilizados.
- 5) quando terminadas as transferências, fazer uma análise crítica sobre as aplicações e protocolos utilizados.

Instalação do software Necessário

Instalação e verificação dos serviços necessários no **Ubuntu host** (fora do CORE) para fazer a ficha 4.

Comandos	Observações
----------	-------------



sudo apt update	No ubuntu host corre este comando para atualizar a lista de pacotes disponíveis nos repositórios online.
sudo apt install openssh-server sudo apt install openssh-client	O software SSH já deve estar instalado de raiz no Linux e o serviço SSH/SFTP já está configurado e ativo por omissão em todas as topologias virtuais criadas pelo CORE; Não deverá ser necessário fazer nada de especial para usar SSH.
sudo apt install vsftpd	Existem vários packages de software FTP para Linux. Neste exercício sugere-se a utilização do “vsftpd”. O cliente ftp já existe no Linux e não é preciso instalar.
sudo apt install atftpd sudo apt install atftp	Para software servidor TFTP propõe-se o uso do “atftpd”, que é um servidor tftp avançado e também do respetivo cliente “atftp”. Não existe nenhum servidor ou cliente pré-instalado.
sudo apt install mini-httpd sudo apt install wget sudo apt install lynx	O software “mini-httpd” foi escolhido por ser um servidor web simples e que usa poucos recursos. Já o “lynx” e o “wget” são clientes Web, para consola, muito usados e poderosos!
sudo dpkg --status openssh-server sudo dpkg --status vsftpd sudo dpkg --status atftpd sudo dpkg --status mini-httpd	É opcional. O comando “dpkg” é o gestor de pacotes Debian. Neste caso está a ser usado para verificar o estado dos pacotes que instalámos previamente.

Preparação do Ficheiro

Neste passo vamos criar uma pasta com os ficheiros que se pretendem transmitir.

Comandos	Observações
----------	-------------



<code>sudo adduser core</code>	Cria o utilizador core e define uma password.
<code>echo "teste" > file1</code> <code>cp /bin/ls file2</code> <code>sudo mkdir -p /srv/ftp</code> <code>sudo cp file1 file2 /srv/ftp/</code> <code>sudo chown -R core:core /srv/ftp</code> <code>sudo chmod -R 755 /srv/ftp</code>	O servidor FTP instala um novo utilizador no sistema com username “ftp” sem password para poder servir ficheiros da home desse utilizador de forma anónima a qualquer cliente FTP. A pasta a criar chama-se “/srv/ftp”. O comando mkdir criará a pasta se ela não existir (e todas as incluídas no path que forem necessárias – opção “-p”).

Execução no Core

Neste passo vamos transferir os ficheiros entre nós e comparar os tempos de transferência.

No Servidor1, faça um duplo clique	Obtém a Shell do Servidor1
No Portatil1, faça um duplo clique	Obtém a Shell do Portatil1
No PC1, faça um duplo clique	Obtém a Shell do PC1
No router1, faça um duplo clique	Obtém a Shell do router e digite o comando wireshark e selecione a interface ethX (ligada ao Servidor1)

Parte I

1. Transferência dos Ficheiros

Comece por testar a conectividade do Portatil1 ao servidor1 com o comando “ping -c 4 10.0.4.20 | tee file-ping-output” e ao PC1. Repita o mesmo processo de testar a conectividade a partir do PC1.



1.1.Transferência com SFTP

Teste se o servidor SSH está em execução no servidor1 com os comandos “ps -ef | grep ssh” e verifique se a porta 22 está activa com netstat -n -a.

Na bash do Portatil1 execute os seguintes comandos:

- rm /root/.ssh/known_hosts
- Antes de fazeres este comando certifica-te adicionas-te o utilizador core (sudo adduser core): sftp [core@10.0.4.20](#)
 - sftp> pwd
 - sftp> cd /srv/ftp
 - sftp> dir
 - sftp> get file1

Repita o mesmo processo de cima no nó PC.

Questões:

1. Identifique o three-way handshake no Wireshark;
2. Observe retransmissões;
3. Analise números de sequência e ACK.
4. Compare as diferenças entre a transferência do Portatil1 e PC1.

1.1.Transferência com FTP

Para transferirmos por FTP é necessário ativá-lo manualmente na bash do servidor1 com os seguintes comandos:

- chmod a-w /srv/ftp
- vsftpd /etc/vsftpd.conf -o secure_chroot_dir=/srv/ftp -o anonymous_enable=YES

Agora que temos o servidor de FTP ativado, já podemos transferir o ficheiro para o Portatil1. Para esse efeito vá à bash do nó Portatil1 e execute os seguintes comandos:

- [ftp 10.0.4.20](#) (entre com username anonymous e uma qualquer password)
 - ftp> status
 - ftp> pwd



- ftp> dir
- ftp> get file1
- ftp> quit

Repita o mesmo processo de cima no nó PC.

Questões:

1. Quantas conexões são utilizadas?
2. Distinga controlo vs dados;
3. Compare com SFTP.
4. Compare as diferenças entre a transferência do Portatil1 e PC1.

1.1. Transferência com TFTP (UDP)

Para transferirmos por TFTP é necessário ativá-lo manualmente na bash do servidor1 com os seguintes comandos:

- `chmod -R 777 /srv/ftp` (para todos terem acesso à directoria)
- `touch atftpd.log` (cria um ficheiro de log)
- `atftpd --verbose=3 --user root --logfile atftpd.log \`
`--bind-address 10.0.4.20 --daemon --no-fork /srv/ftp/` (a barra \ serve para continuar o comando noutra linha e não é necessária se escrever tudo na mesma linha)

Se quiserem saber mais informação sobre o comando `atftpd` digitem `man atftpd` na bash. Se tudo correr bem como é esperado estes comandos ativam o servidor TFTP. Agora já estamos em condições de transferir o ficheiro a partir do nó Portatil1, executando esta combinação de comandos:

- `atftp 10.0.4.20`
- `ftp> status`
- `ftp> get file1`
- `ftp> quit`

Repita o mesmo processo executando os comandos acima no nó PC!

Questões:

1. Existe estabelecimento de ligação?



2. Como são feitas retransmissões?
3. Compare com TCP.
4. Compare as diferenças entre as transferências do Portatil1 e PC1.

1.1. Transferência com HTTP (TCP)

Para transferir por http é também necessário preparar a diretoria onde são guardados os ficheiros e executar o servidor manualmente na bash do Servidor1, com os seguintes comandos:

- `mini_httpd -d /srv/ftp/`
- `ps -ef` (verifica se o daemon está em execução)

Agora que temos o HTTP ativado podemos transferir o ficheiro para o Portatil1, digitando os seguintes comandos:

- `root@Portatil1$ wget http://10.0.4.20/file1`
- `root@Portatil1$ wget http://10.0.4.20/file2`

ou

- `lynx http://10.0.4.20/file1`
- `lynx http://10.0.4.20/file2`

Repita o mesmo processo executando os comandos no nó PC1.

Questões:

1. Identifique os segmentos TCP;
2. Compare overhead com TFTP;
3. Analise o desempenho.

2. Impacto das condições de rede

No core altere a largura de banda, latência e perda de pacotes, e de seguida repita os testes de transferência com TFTP e com o HTTP.

Questões:

1. Como reage o TCP à perda?



2. O UDP adapta-se?
3. Compare throughput e delay.

3. Transferência com HTTP e Resolução de Nomes (DNS)

Antes de utilizar o endereço IP diretamente, as aplicações Web recorrem ao sistema de nomes de domínio (DNS) para resolver nomes simbólicos em endereços IP.

Actividade	Comando
No nó Portatil1 e PC1 , configure o ficheiro <code>/etc/hosts</code> para simular um serviço DNS simples.	<code>10.0.4.20 servidor.local</code>
Teste a resolução de nomes	<code>ping servidor.local</code>
Execute transferências HTTP utilizando nome simbólico	<code>wget http://servidor.local/file1</code> <code>wget http://servidor.local/file2</code>
Capture o tráfego no Wireshark no router1	<code>wireshark</code>

Questões:

1. Explique o papel do DNS no acesso a serviços HTTP;
2. Identifique no Wireshark:
 - a. Se ocorre resolução DNS nesta topologia. Justifique.
 - b. As mensagens HTTP (GET, resposta, códigos de estado).
3. Compare o acesso via nome (DNS) e via endereço IP
 - a. Existem diferenças ao nível da camada de transporte?
 - b. Existem diferenças ao nível da aplicação?
4. Analise o impacto do DNS no tempo total de acesso a um recurso Web.

Parte II

Agora fora do Core, na linha de comandos da vossa home capture o tráfego com Wireshark e analise as seguintes aplicações:



- <https://www.vodafone.pt/>
- ping www.google.pt
- nslookup www.uminho.pt
- traceroute dsi.uminho.pt/

Preencha a seguinte tabela :

Aplicação	Protocolo Aplicação	Protocolo Transporte	Porta	Overhead
ftp				
Tftp				
ssh				
wget				
nslookup				
ping				
traceroute				

Questões:

1. Compare TCP e UDP em termos de fiabilidade, eficiência e complexidade;
2. Que protocolo escolheria para aplicações em tempo real? Justifique;
3. Qual o impacto da camada de transporte no desempenho fim-a-fim?

Entrega

Submeta um relatório em PDF contendo:

- Respostas às questões;
- Capturas de ecrã;
- Ficheiros .pcap;
- Logs dos comandos executados.